



## Parte #1: Estructura secuencial

Ordene correctamente los pasos para el siguiente proceso: Compra de un producto en línea. Escriba números del 1 al 7.

- \_\_2\_\_ Seleccionar el producto
- \_\_5\_\_ Confirmar la compra
- \_\_1\_\_ Ingresar al sitio web de la tienda
- \_\_3\_\_ Ingresar datos de envío
- \_\_6\_\_ Realizar el pago
- \_\_4\_\_ Revisar el carrito de compras
- \_\_7\_\_ Recibir confirmación del pedido

## Parte #2. Diseño de algoritmos

Redacte el algoritmo en pasos numerados para los siguientes problemas:

### a) Retirar efectivo de un cajero automático

INICIO

Insertar tarjeta (crédito o débito)

Ingresar PIN o huella digital

Si credenciales válidas ENTONCES

Elegir tipo de cuenta (ahorro o monetaria)

Seleccionar opción "Retiro monetario"

Mostrar opciones de monto fijo

Si usuario selecciona monto fijo ENTONCES

monto  $\leftarrow$  opción seleccionada

SINO

monto  $\leftarrow$  ingresar monto variable

FIN SI

Verificar saldo disponible

SI saldo  $\geq$  monto ENTONCES

Mostrar "Confirmar operación"

SI usuario confirma ENTONCES

Entregar dinero

Entregar comprobante (si aplica)

FIN SI

SINO

Mostrar "Saldo insuficiente"

FIN SI

Expulsar tarjeta

SINO

Mostrar "PIN o huella incorrecta"

FIN SI

FIN

**b) Acceso a una plataforma virtual universitaria**

INICIO

Mostrar "Bienvenido al sistema universitario"

Solicitar usuario

Solicitar contraseña

SI usuario  $\neq$  vacío Y contraseña  $\neq$  vacío ENTONCES

Verificar credenciales en la base de datos

SI credenciales válidas ENTONCES

Mostrar "Acceso concedido"

Cargar página principal de la plataforma

SINO

Mostrar "Error: usuario o contraseña incorrectos"

Ofrecer opción de recuperar contraseña

FIN SI

SINO

Mostrar "Debe ingresar usuario y contraseña"

FIN SI

FIN

**c) Determinar si una persona es mayor o menor de edad, considerando:**

- Edad mayor o igual a 18 → Mayor de edad
  - Edad menor a 18 → Menor de edad
- Inicio
- Leer la edad de la persona
- Si la edad es mayor o igual a 18
- Entonces mostrar: "Mayor de edad"
- Si no
- Mostrar: "Menor de edad"
- Fin

**d) Leer un número entero y determinar si es positivo, negativo o cero.**

- Inicio**
- Leer un número entero
- Si el número  $> 0$
- Entonces mostrar: "El número es positivo"
- Si no, Si el número  $< 0$
- Entonces mostrar: "El número es negativo"
- Si no
- Mostrar: "El número es cero"
- Fin

**e) Calcular el total a pagar en una tienda, considerando un 10% de descuento si el monto es mayor a Q500.**

- Inicio
- Entrada de datos
- Leer el monto de la compra (variable: monto)

#### Proceso

- Verificar si el monto es mayor a 500
  - Si es verdadero:
    - Calcular el descuento = monto \* 0.10
    - Calcular el total = monto – descuento
  - Si es falso:
    - El total = monto (no hay descuento)

#### Salida de datos

- Mostrar el valor del total a pagar

#### Fin

- f)** Determinar si un número entero es par o impar.

#### Inicio

Leer un número entero (variable: n)

#### Proceso

- Calcular el residuo de la división de n entre 2  $\rightarrow n \bmod 2$
- Si el residuo = 0
  - Mostrar: "El número es par"
- Si no
  - Mostrar: "El número es impar"

- 1.** Identifique entrada, salida y procesos de los incisos c y d

**Entrada:** Edad de la persona (entero)

#### Proceso:

- Comparar la edad con 18
- Si edad  $\geq 18 \rightarrow$  clasificar como "Mayor de edad"

- Si  $\text{edad} < 18 \rightarrow$  clasificar como "Menor de edad"

**Salida:** Mensaje indicando "Mayor de edad" o "Menor de edad"

### **Leer un número entero y determinar si es positivo, negativo o cero**

Entrada: Número entero (n)

Proceso:

- Si  $n > 0 \rightarrow$  clasificar como "Positivo"
- Si  $n < 0 \rightarrow$  clasificar como "Negativo"
- Si  $n = 0 \rightarrow$  clasificar como "Cero"

**Salida:** Mensaje indicando "El número es positivo", "El número es negativo" o "El número es cero"

